UTN FRC

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

1er Entrega Trabajo Práctico
5K2
Decisiones en Escenarios Complejos

Alumnos:

- Wendler, Juan José 89390
- Angonese, Juan Pablo 98230
- Ceballos Pratto, Agustín 93203
- Scrosati, Emanuel Genaro 95632
- Ghibaudo, Alan Yair 97570

Docentes:

- Ing. Peretto, Claudia Beatriz
- Ing. Rosa Sergio Hernán

Índice

Objetivo **2**
Contexto **2**
Alternativas **3**
Matriz de Decisión **4**
Criterios de evaluación **5**
Determinación de los pesos **6**
Aplicación de TOPSIS **6**

Objetivo

Desarrollar un modelo de apoyo a la toma de decisiones que permita determinar y priorizar los productos que resultan más convenientes para la producción de Crisantemo, considerando factores económicos, comerciales, productivos y operativos.
Se utilizará el método **AHP (Analytic Hierarchy Process)** para determinar los pesos relativos de los criterios partiendo de las preferencias y prioridades del cliente.
Posteriormente mediante el método **TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)** se obtendrá un ranking de las alternativas de producción.

Contexto

Crisantemo, es una pastelería ubicada en Montevideo, Uruguay, la cual debe tomar periódicamente decisiones relacionadas a qué productos elaborar y en qué cantidades.
Actualmente, estas se realizan a partir de la experiencia del personal responsable y de la percepción sobre las tendencias de venta.
Esto resulta valioso para el funcionamiento del negocio, pero la ausencia de un sistema para registrar y analizar la información dificulta evaluar objetivamente las distintas alternativas de producción.
Durante la etapa de elicitación de requerimientos se identificaron diferentes factores **(atributos)** que intervienen en la toma de decisiones, entre ellos denotamos:

- Cantidad de unidades que se esperan vender de cada producto.
- Precio de venta y costo de producción.
- Rentabilidad.
- Tiempo y dificultad de elaboración.
- Vida útil de los productos.
- Cantidad de productos que suelen sobrar o desperdiciarse.
- Variaciones de demanda según el día de la semana.
- Recursos y capacidades de producción disponibles.
- Necesidad de mantener variedad en la vitrina.
- Existencia de productos especiales o exclusivos para determinados días.

Partiendo de esta información se propone modelar la decisión como un **problema de decisión multicriterio**, en donde cada producto constituye una alternativa y los diferentes factores relevantes constituyen los criterios mediante los cuales serán evaluadas las alternativas.
Las alternativas no estarán limitadas únicamente a los productos habituales. El modelo deberá permitir incorporar productos especiales, como aquellos que se ofrecen exclusivamente un día, así como nuevos productos que el cliente desee evaluar. De esta manera, cada alternativa podrá asociarse con uno o más días de disponibilidad y ser incluida en el ranking correspondiente al día en que pueden producirse o comercializarse.

Ejemplo: Un producto disponible únicamente los jueves podrá formar parte de la evaluación específica de ese día, mientras que un producto disponible durante toda la semana será considerado para toda la semana.

En base al ejemplo permitiremos que el ranking refleje las condiciones particulares de cada jornada evitando comparar directamente productos que no compiten entre sí en el mismo periodo.

Inicialmente en el proyecto se utilizarán valores disponibles o estimados por el cliente al momento de la elicitación. Estos datos representarán el estado actual del negocio y permitirán construir dos matrices de decisión diferenciadas.

1. La primera matriz estará compuesta por productos habituales de la semana.
2. La segunda matriz se enfocará en un día particular y contempla la inclusión de una nueva alternativa de producción.

Esta separación permitirá representar dos escenarios de decisión: la selección y priorización de los productos habituales para la planificación semanal, y la evaluación de la conveniencia de incorporar un nuevo producto en una jornada específica.
En ambos casos, las alternativas serán evaluadas utilizando los criterios definidos para el modelo y los pesos obtenidos a partir de las preferencias del cliente.

Alternativas

Para cada alternativa se deberá registrar la cantidad de unidades que se obtiene habitualmente por lote, ya que algunos productos pueden elaborarse individualmente, mientras que otros requieren una producción conjunta.
Esta información permitirá interpretar correctamente los criterios relacionados al tiempo de elaboración, costo, rentabilidad y desperdicio.
La cantidad de unidades por lote no constituye una alternativa independiente ni necesariamente un criterio de evaluación. Está se utilizará como dato operativo para calcular y comparar adecuadamente los valores de cada producto.

Alternativa	Rendimiento por preparación
Scones	18
Chipá	15
Roll de Canela	6
Porción de Tarta de Coco	4
Alfajor de Dulce de Leche	12
Alfajor de Frutos Rojos	12
Cookies	14
Porciones de Brownie	6
Porción de Tarta de Ricotta	6
Alfajor de Maní	20
Shio Pan	16

El rendimiento de una preparación representa la cantidad de unidades o porciones que pueden obtenerse a partir del proceso de elaboración. No coincide con la cantidad de unidades comercializadas en un día, debido a que estas pueden almacenarse, congelarse y utilizarse posteriormente.
Cada alternativa será evaluada respecto a los mismos criterios.

Matriz de Decisión

La matriz de decisión será constituida a partir de los valores obtenidos durante la etapa de elicitación con el cliente.

Dificultad de Elaboración	Clasificación	Muy Simple	Simple	Moderado	Difícil	Muy Difícil
	Escala	1	2	3	4	5
Contribución a la vitrina	Clasificación	Muy Poco	Poco	Normal	Alto	Muy Alto
	Escala	1	2	3	4	5

Matriz 1: Representa los productos habituales ofrecidos por Crisantemo.

Matriz de Decisión (Productos Habituales)		Max	Max	Min	Min	Max	Min	Max
		Demanda Esperada	Rentabilidad (Pesos Uruguayos)	Tiempo de Elaboración (Por Lote) en Minutos	Dificultad de elaboración	Vida útil	Desperdicio Esperado	Contribución de variedad a la vitrina
A1	Scones	18	58	30	Muy Simple	2	7	Poco
A2	Chipá	9	75	35	Moderado	2	0	Alto
A3	Roll de Canela	6	150	60	Simple	2	2	Normal
A4	Porción de Tarta de coco	4	168	60	Muy Simple	7	0	Muy Alto
A5	Alfajor de Dulce de Leche	6	82	70	Moderado	14	0	Alto
A6	Alfajor de Frutos Rojos	6	86	70	Moderado	14	0	Alto
A7	Cookies	6	124	30	Muy Simple	7	1	Muy Alto
A8	Porción de Brownie	6	153	37	Simple	4	2	Alto
A9	Porción de Tarta de Ricota	6	170	90	Difícil	5	0	Normal

Matriz 2 - Representa los productos habituales ofrecidos pero con la incorporación de un producto especial para ese día, en este caso es el Shio Pan.

Matriz de Decisión (Productos Habituales + Especial)		Max	Max	Min	Min	Max	Min	Max
		Demanda Esperada	Rentabilidad (Pesos Uruguayos)	Tiempo de Elaboración (Por Lote) en Minutos	Dificultad de elaboración	Vida útil (días)	Desperdicio Esperado	Contribución de variedad a la vitrina
A1	Scones	18	58	30	Muy Simple	2	7	Poco
A2	Chipá	9	75	35	Moderado	2	0	Alto
A3	Roll de Canela	6	150	60	Simple	2	2	Normal
A4	Porción de Tarta de coco	4	168	60	Muy Simple	7	0	Muy Alto
A5	Alfajor de Dulce de Leche	6	82	70	Moderado	14	0	Alto
A6	Alfajor de Frutos Rojos	6	86	70	Moderado	14	0	Alto
A7	Cookies	6	124	30	Muy Simple	7	1	Muy Alto
A8	Porción de Brownie	6	153	37	Simple	4	2	Alto
A9	Porción de Tarta de Ricota	6	170	90	Difícil	5	0	Normal
A10	Shio Pan	16	75	90	Simple	1	3	Alto

Matriz 3 - Representa la incorporación para ver si conviene agregar un producto habitual más, en este caso es el Alfajor de Maní.

Matriz de Decisión (Productos Habituales + Nuevo PMroducto Habitual)		Max	Max	Min	Min	Max	Min	Max
		Demanda Esperada	Rentabilidad (Pesos Uruguayos)	Tiempo de Elaboración (Por Lote) en Minutos	Dificultad de elaboración	Vida útil (días)	Desperdicio Esperado	Contribución de variedad a la vitrina
A1	Scones	18	58	30	Muy Simple	2	7	Poco
A2	Chipá	9	75	35	Moderado	2	0	Alto
A3	Roll de Canela	6	150	60	Simple	2	2	Normal
A4	Porción de Tarta de coco	4	168	60	Muy Simple	7	0	Muy Alto
A5	Alfajor de Dulce de Leche	6	82	70	Moderado	14	0	Alto
A6	Alfajor de Frutos Rojos	6	86	70	Moderado	14	0	Alto
A7	Cookies	6	124	30	Muy Simple	7	1	Muy Alto
A8	Porción de Brownie	6	153	37	Simple	4	2	Alto
A9	Porción de Tarta de Ricota	6	170	90	Difícil	5	0	Normal
A10	Alfajor de Maní	20	85	75	Moderado	14	3	Alto

Inicialmente las tablas contienen algunos valores estimados, a medida que el cliente nos proporcione de forma correcta los datos, estos mismos se efectuarán tanto en el desarrollo como en la siguiente entrega.

Criterios de evaluación

Los criterios considerados inicialmente para el modelo son los siguientes:

Demanda esperada: Cantidad de unidades que estiman conveniente producir para atender la demanda habitual del período, en base a la experiencia y comportamiento observado.

- **Unidad:** Unidades por período de decisión.
- **Tipo:** Cuantitativo.
- **Objetivo:** Maximizar.

Rentabilidad: Representa el margen económico obtenido por cada unidad vendida.
Para determinarla consideramos el precio de venta y el costo de producción del producto:

$$\text{Margen} = \text{Precio de Venta} - \text{Costo de producción}$$

El precio de venta y el costo de producción serán considerados como datos necesarios para calcular el margen, pero no necesariamente como criterios independientes del modelo.

- **Unidad:** Moneda por unidad.
- **Tipo:** Cuantitativo.
- **Objetivo:** Maximizar.

Tiempo de elaboración por lote: Representa el tiempo necesario para elaborar una determinada alternativa bajo una unidad de producción previamente definida.
Para comparar productos elaborados en lotes de distinto tamaño, podrá utilizarse adicionalmente el tiempo promedio por unidad.

$$\text{Tiempo por unidad} = \text{Tiempo de elaboración del lote} \,/\, \text{Cantidad de unidades obtenidas del lote}$$

- **Unidad:** Minutos por lote.
- **Tipo:** Cuantitativo.
- **Objetivo:** Minimizar.

Dificultad de elaboración: Representa el nivel de complejidad asociado a la elaboración de cada producto, considerando factores como cantidad de pasos, conocimientos requeridos, complejidad técnica y manipulación necesaria para completar un lote.

- **Escala:** 1 a 5.
- **Tipo:** Cualitativo ordinal.
    - [Muy Simple, Simple, Moderado, Dificil, Muy Dificil]
- **Objetivo:** Minimizar.

Vida útil: Representa la cantidad de tiempo durante la cual el producto conserva condiciones adecuadas para su comercialización.

- **Unidad:** Días.
- **Tipo:** Cuantitativo.
- **Objetivo:** Maximizar.

Desperdicio esperado: Cantidad aproximada de unidades producidas que, según la experiencia del establecimiento, puede que queden sin vender y finalmente deban descartarse al alcanzar el final de su vida útil

- **Unidad:** Unidades que se espera que sean descartadas por lote producido.
- **Tipo:** Cuantitativo.
- **Objetivo:** Minimizar.

Contribución a la variedad de la vitrina: Representa el aporte que una alternativa realiza a la diversidad de productos disponibles para los clientes.

- Mediante este criterio contemplamos una consideración expresada por el cliente.
- **Escala:** 1 a 5.
- **Tipo:** Cualitativo ordinal.
    - [Muy Poco, Poco, Normal, Alto, Muy Alto]
- **Objetivo:** Maximizar.

Determinación de los pesos

Los criterios identificados tienen diferentes niveles de importancia para el proceso de decisión.
Se utilizará **AHP** para obtener los pesos relativos de los criterios a partir de comparación por pares realizadas con el decisor.
El cliente deberá indicar, para cada par de criterios, cuál considera más importante y en qué grado.
En base a estas preferencias, se construirá la matriz de comparación de AHP para obtener los pesos correspondientes.

- Se verificará la consistencia de las comparaciones realizadas mediante el índice de consistencia correspondiente al método.
- Cada peso representa la importancia relativa del criterio dentro de la decisión.

Aplicación de TOPSIS

Tras la obtención de los pesos mediante AHP, se aplicará el método TOPSIS sobre la matriz de decisión normalizada mediante el método de Suma de Cuadrados.

Mediante este método se determinará qué alternativas presentan un comportamiento más cercano a una solución ideal, considerando los criterios definidos y sus respectivos pesos.
El resultado esperado será una clasificación de las alternativas desde aquellas consideradas más convenientes hasta aquellas menos convenientes bajo las condiciones y preferencias definidas para el escenario analizado.